WIKIPEDIA
Ensiklopedia Bebas

Kuda

Kuda	
Equus ferus caballus	

Taksonomi	
Kelas	Mammalia
Ordo	Perissodactyla
Famili	Equidae
Tribus	Equini
Genus	Equus
Spesies	Equus ferus
Subspesies	***Equus ferus caballus*** Linnaeus, 1758

Tata nama	
Sinonim takson	*Equus caballus* (mul)
Protonim	*Equus caballus*

Kuda Juga digunakan untuk olahraga

Kuda, **jaran**[1], atau **aswa**[2] (*Equus caballus* atau *us ferus caballus*) adalah mamalia berkuku ganjil yang telah didomestikasi, berjari satu . Ia tergolong dalam keluarga taksonomi Equidae dan merupakan salah satu daripada dua subspesies *Equus ferus* yang masih ada . Kuda telah berevolusi selama 45 hingga 55 juta tahun terakhir dari makhluk kecil berjari banyak, dekat dengan *Eohippus* , menjadi hewan besar berjari satu saat ini. Manusia mulai memelihara kuda sekitar tahun 4000 SM, dan penjinakan kuda diyakini telah meluas pada tahun 3000 SM. Kuda dalam subspesies *caballus* dijinakkan, meskipun beberapa populasi peliharaan hidup di alam liar sebagai kuda liar . Populasi liar ini bukanlah kuda liar sejati , yaitu kuda yang belum pernah dijinakkan dan secara historis terkait dengan kategori spesies megafauna. Terdapat kosakata khusus dan luas yang digunakan untuk menggambarkan konsep-konsep yang berhubungan dengan kuda, mencakup segala hal mulai dari anatomi hingga tahapan kehidupan, ukuran, warna , tengara kuda, trah kuda , lagak kuda , dan perilaku.

Kuda beradaptasi untuk berlari , memungkinkan mereka melarikan diri dengan cepat dari pemangsa, dan memiliki keseimbangan yang sangat baik serta tanggapan melawan-atau-lari yang kuat . Terkait dengan kebutuhan untuk melarikan diri dari pemangsa di alam liar adalah sifat yang tidak biasa: kuda dapat tidur sambil berdiri dan berbaring, dengan kuda yang lebih muda cenderung tidur lebih banyak daripada kuda dewasa.[3] Kuda betina membawa anak-anaknya selama kurang lebih 11 bulan dan seekor kuda muda, yang dapat berdiri dan berlari segera setelah lahir. Anak kuda disebut juga **belo**. Kebanyakan kuda peliharaan mulai berlatih di bawah pelana atau di tali kekang antara usia dua dan empat tahun. Mereka mencapai perkembangan dewasa penuh pada usia lima tahun, dan memiliki umur rata-rata antara 25 dan 30 tahun.

Trah kuda secara longgar dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan temperamen umum: "darah panas" yang bersemangat dengan kecepatan dan daya tahan; "darah dingin", seperti kuda penarik dan beberapa kuda poni , cocok untuk pekerjaan yang lambat dan berat; dan "darah hangat", yang dikembangkan dari persilangan antara darah panas dan darah dingin, seringkali berfokus pada penciptaan ras untuk tujuan berkuda tertentu, khususnya di Eropa. Ada lebih dari 300 ras kuda di dunia saat ini, yang dikembangkan untuk berbagai kegunaan berbeda.

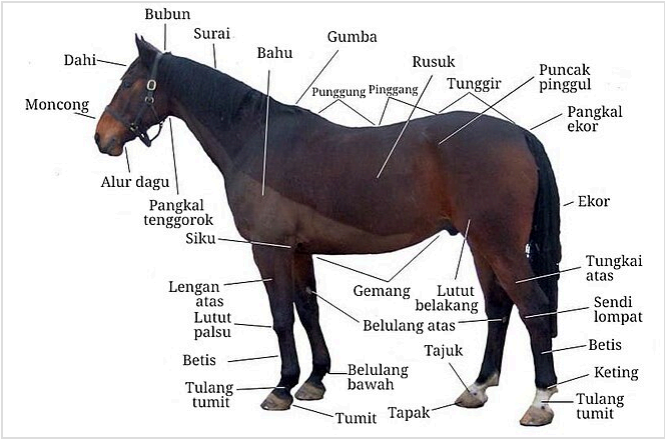
Kuda dan manusia berinteraksi dalam berbagai kompetisi olahraga dan kegiatan rekreasi non-kompetitif serta dalam aktivitas kerja seperti pekerjaan polisi , pertanian , hiburan, dan terapi . Kuda secara historis digunakan dalam peperangan, yang darinya berkembang berbagai macam teknik berkuda dan mengemudi , menggunakan berbagai gaya peralatan dan metode pengendalian. Banyak produk yang berasal dari kuda, termasuk daging ,susu , kulit , rambut , tulang, dan obat-obatan yang diekstraksi dari air seni kuda hamil . Manusia menyediakan makanan, air, dan tempat berlindung bagi kuda peliharaan, serta perhatian dari spesialis seperti dokter hewan.

Etimologi

Perkataan kuda dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang menyerap dari perkataan bahasa Sansekerta iaitu घोट ghoṭa melalui suatu bahasa Dravida seperti bahasa Tamil. Dipercayai jika kuda-kuda terawal di Kepulauan Nusantara didatangkan berabad-abad lalu oleh kuasa Hindu dari barat atau saudagar dari negara-negara Pegu dan Cina. Kemungkinan lain kuda poni Shan yang berasal dari Myanmar dibawa ke tanah tinggi Sumatra Utara di mana tempatnya luas. Sejak itu, kuda-kuda tersebut dikawinkan dengan kuda Arab yang dibawa masuk oleh saudagar-saudagar Arab sekitar tahun 1375.

Istilah jaran pula datang dari bahasa Jawa Kuno (bandingkan dengan kata Jawa ꦗꦫꦤ꦳) hasil pengimbuhan kata ajar memberi maksud asal sebagai "hewan terlatih" (ajaran).

Biologi



Bagian kuda[4][5]

Artikel utama: anatomi kuda

Terminologi

Tergantung pada ras, pengelolaan dan lingkungan, kuda domestik modern memiliki harapan hidup 25 hingga 30 tahun.Jarang terjadi, beberapa hewan hidup hingga usia 40-an dan, kadang-kadang, bahkan lebih.[6] [7]

- **Belo** : Seekor kuda jenis kelamin apa pun yang berumur kurang dari satu tahun. Belo yang sedang menyusui kadang-kadang disebut **anak susuan**, dan anak kuda yang telah disapih disebut **anak sapihan**.[8] Kebanyakan belo peliharaan disapih pada usia lima hingga tujuh bulan, meskipun anak kuda dapat disapih pada usia empat bulan tanpa efek fisik yang merugikan.[9]
- **Warsaan** : Kuda yang berumur antara satu atau dua tahun[10]
- **Teji** : Kuda jantan besar dan cepat yang tidak dikebiri berumur empat tahun ke atas.[11] Istilah "teji" terkadang digunakan dalam bahasa sehari-hari untuk merujuk secara khusus pada kuda jantan.[12]
- **Poni** : Kuda yang memiliki ukuran kecil. Bergantung pada konteksnya, kuda poni biasanya didefinisikan sebagai kuda yang berada di bawah perkiraan atau ketinggian sebenarnya dari kuda biasa atau kuda kecil.
- **Waji** : Kuda betina atau hewan sejenis lainnya terutama yang sudah dewasa atau sudah cukup umur untuk berkembang biak.
- **Kuda kebiri** : Kuda jantan yang dikebiri dari segala usia.
- **Pemacek** : Seekor kuda jantan dipelihara khusus untuk diternakkan.[8]

Pengukuran

Ukuran dari seekor kuda tergantung trahnya, contohnya ada khda yang sangat besar dan kuda berukuran kecil yang disebut kuda poni

Tinggi badan kuda diukur pada titik tertinggi gumba , tempat pertemuan leher dengan punggung .[13] Titik ini digunakan karena merupakan titik anatomi yang stabil, tidak seperti kepala atau leher, yang bergerak ke atas dan ke bawah sehubungan dengan tubuh kuda.

Ukuran kuda berbeda-beda menurut rasnya, tetapi juga dipengaruhi oleh nutrisinya . Kuda penunggang ringan biasanya memiliki tinggi antara 14 hingga 16 tangan (56 hingga 64 inci, 142 hingga 163 cm) dan beratnya dapat berkisar antara 380 hingga 550 kilogram (840 hingga 1.210 lb).[14] Kuda penunggang yang lebih besar biasanya memiliki tinggi sekitar 15,2 tangan (62 inci, 157 cm) dan sering kali setinggi 17 tangan (68 inci, 173 cm), dengan berat 500 hingga 600 kilogram (1.100 hingga 1.320 lb).[15] Kuda berat atau kuda penarik biasanya memiliki tinggi minimal 16 tangan (64 inci, 163 cm) dan dapat mencapai tinggi 18 tangan (72 inci, 183 cm). Beratnya bisa berkisar antara 700 hingga 1.000 kilogram (1.540 hingga 2.200 lb).[16]

Genetika

Kuda memiliki 64 kromosom .[17] Genom kuda diurutkan pada tahun 2007. Genom ini mengandung 2,7 miliar pasangan basa DNA ,[18] yang lebih besar dari genom anjing , tetapi lebih kecil dari genom manusia atau genom sapi.[19][20]

Warna dan tengara

Artikel utama: Warna bulu kuda
Artikel utama: Genetik warna bulu kuda
Artikel utama: Tengara kuda

Kuda kapisa (kanan) dan kuda kadru (kiri)

Kuda menunjukkan beragam warna bulu dan tengara khas , yang dijelaskan oleh kosakata khusus. Seringkali, seekor kuda diklasifikasikan terlebih dahulu berdasarkan warna bulunya, sebelum trah atau jenis kelamin.[21] Kuda dengan warna yang sama dapat dibedakan satu sama lain melalui tengara putihnya ,[22] yang, bersama dengan berbagai pola bercak, diwarisi secara terpisah dari warna bulu.[23]

Banyak gen yang menciptakan warna dan pola bulu kuda telah diidentifikasi.[24] Uji genetik saat ini dapat mengidentifikasi setidaknya 13 alel berbeda yang mempengaruhi warna bulu, dan penelitian terus menemukan gen baru yang terkait dengan sifat-sifat tertentu. Warna bulu dasar kadru dan hitam ditentukan oleh gen yang dikendalikan oleh reseptor Melanocortin 1,[25] juga dikenal sebagai "gen ekstensi" atau "faktor merah",[24]karena bentuk resesifnya adalah "merah kecoklatan" (kadru)[26] dan bentuk dominannya berwarna hitam. Gen tambahan mengontrol penekanan warna hitam hingga pewarnaan titik yang menghasilkan warna kapisa , pola bercak seperti kuda topong atau kuda macan tutul , gen pengenceran seperti ,palomino atau turangga , serta corak uban , dan semua faktor lain yang menyebabkan banyak kemungkinan warna bulu yang ditemukan pada kuda.[24]

Kuda yang memiliki warna bulu putih seringkali salah diberi label; kuda yang terlihat "putih" biasanya berwarna kelabu kusam atau lebih tua . Kuda kelabu menghasilkan warna yang lebih gelap, menjadi lebih terang seiring bertambahnya usia, tetapi biasanya kulitnya tetap hitam di bawah bulu putihnya (dengan pengecualian kulit merah muda di bawah tengara putih). Satu-satunya kuda yang disebut putih dilahirkan dengan bulu yang didominasi putih dan kulit merah muda, suatu kejadian yang cukup langka.[26] Faktor genetik yang berbeda dan tidak berhubungan dapat menghasilkan warna bulu putih pada kuda, termasuk beberapa alel putih dominan dan gen sabino-1 yang berbeda .[27] Namun, tidak ada kuda " albino ", yang didefinisikan memiliki kulit merah muda dan mata merah.[28]

Perkembangbiakan

Artikel utama: Pembiakan kuda

Kuda betina dengan seekor belo

Kehamilan berlangsung sekitar 340 hari, dengan rentang rata-rata 320–370 hari,[29][30] dan biasanya menghasilkan satu belo (persalinan kembar jarang terjadi).[31] Kuda adalah spesies prekosial, dan anak kuda mampu berdiri dan berlari dalam waktu singkat setelah lahir.[32] Di wilayah subtropis, belo biasanya lahir pada musim semi. Siklus estrus kuda betina terjadi kira-kira setiap 19-22 hari dan terjadi dari awal musim semi hingga musim gugur. Kebanyakan kuda betina memasuki periode anestrus selama musim dingin sehingga tidak melakukan siklus pada periode ini.[33] Belo umumnya disapih dari induknya antara usia empat dan enam bulan.[34]

Kuda, terutama belo jantan, terkadang secara fisik mampu bereproduksi pada usia sekitar 18 bulan, namun kuda peliharaan jarang diperbolehkan berkembang biak sebelum usia tiga tahun, terutama betina.[35] Kuda yang berumur empat tahun dianggap dewasa, meskipun kerangkanya biasanya terus berkembang hingga usia enam tahun; Pematangannya juga tergantung pada ukuran kuda, ras, jenis kelamin, dan kualitas perawatan. Kuda yang lebih besar memiliki tulang yang lebih besar; oleh karena itu, tulang tidak hanya membutuhkan waktu lebih lama untuk membentuk jaringan tulang , tetapi lempeng epifisis juga lebih besar dan membutuhkan waktu lebih lama untuk berubah dari tulang rawan menjadi tulang keras. Pelat ini berubah setelah bagian tulang lainnya, dan sangat penting untuk perkembangan.[36]

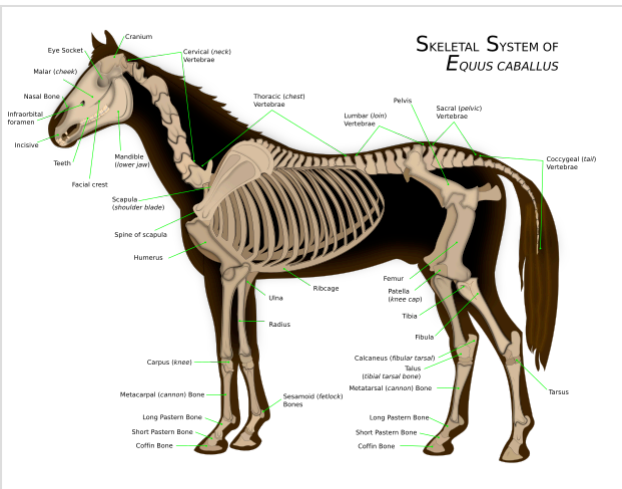
Tergantung pada kedewasaan, ras, dan pekerjaan yang diharapkan, kuda biasanya ditempatkan di bawah pelana dan dilatih untuk dikendarai antara usia dua dan empat tahun..[37] Meskipun kuda balap teranggul dimasukkan ke lintasan sejak usia dua tahun di beberapa negara, [38]kuda yang khusus dibiakkan untuk olahraga seperti tunggang serasi umumnya tidak dimasukkan ke

dalam pelana sampai mereka berusia tiga atau empat tahun, karena tulang dan otot mereka belum berkembang dengan baik.[39] Untuk persaingan berkuda ketahanan , kuda tidak dianggap cukup dewasa untuk berkompetisi sampai mereka berumur 60 bulan kalender (lima tahun) penuh.[40]

Anatomi

Kerangka

Artikel utama: Sistem kerangka kuda



Sistem kerangka pada kuda

Kerangka kuda rata-rata memiliki 205 tulang. [41] Perbedaan signifikan antara kerangka kuda dan kerangka manusia adalah tidak adanya tulang selangka, kaki depan kuda melekat pada tulang belakang melalui serangkaian otot, tendon, dan ligamen kuat yang menempelkan tulang belikat ke batang tubuh. . Empat kaki dan kuku kuda juga merupakan struktur yang unik. Tulang kaki mereka memiliki proporsi yang berbeda dengan manusia. Misalnya, bagian tubuh yang disebut “lutut” kuda sebenarnya terdiri dari tulang karpal yang menyerupai pergelangan tangan manusia . Demikian pula, sendi lompat mengandung tulang yang setara dengan tulang pergelangan kaki dan tumit manusia . Tulang kaki bagian bawah kuda berhubungan dengan tulang tangan atau kaki manusia, dan keting (salah disebut "pergelangan kaki") sebenarnya adalah tulang sesamoid proksimal di antara betis (setara dengan tulang metakarpal atau metatarsal manusia.) dan falang proksimal , terletak di tempat ditemukannya "buku-buku jari" manusia. Seekor kuda juga tidak memiliki otot di kakinya di bawah lutut dan kaki, hanya kulit, rambut, tulang, tendon , ligamen, tulang rawan, dan berbagai jaringan khusus yang membentuk tapak.[42]

Tapak

Artikel utama: Tapak kuda
Artikel utama: Ladam dan Tapal kuda
Artikel utama: Juru ladam

Pentingnya kaki dan tungkai disimpulkan oleh pepatah tradisional, "tanpa kaki, tanpa kuda".[43] Kuku kuda dimulai dengan falang distal , setara dengan ujung jari atau ujung jari kaki manusia, dikelilingi oleh tulang rawan dan jaringan lunak khusus kaya darah lainnya seperti lamina . Dinding bagian luar kuku dan tanduk telapak terbuat dari keratin , bahan yang sama dengan kuku manusia .[44] Hasilnya adalah seekor kuda, dengan berat rata-rata 500 kilogram (1.100 lb),[45] berjalan dengan tulang yang sama seperti manusia yang berjinjit.[46] Untuk melindungi kukunya dalam kondisi tertentu, beberapa kuda dipasangkan tapal kuda di kakinya oleh dokter hewan profesional . Kukunya terus tumbuh, dan pada sebagian besar kuda peliharaan, perlu dipangkas (dan tapal kuda diatur ulang, jika digunakan) setiap lima hingga delapan minggu,[47] meskipun kuku kuda di alam liar rusak dan tumbuh kembali pada kecepatan yang sesuai dengan medannya.

Gigi

Artikel utama: Gigi kuda

Kuda beradaptasi dengan penggembalaan . Pada kuda dewasa, terdapat 12 gigi seri di bagian depan mulut, disesuaikan untuk menggigit rumput atau tumbuhan lainnya. Ada 24 gigi yang disesuaikan untuk mengunyah, yaitu gigi geraham depan dan geraham , di bagian belakang mulut. Kuda jantan memiliki empat gigi tambahan tepat di belakang gigi seri, sejenis gigi taring yang disebut gigi siung. Beberapa kuda, baik jantan maupun betina, juga akan mengembangkan satu hingga empat gigi sisa yang sangat kecil di depan gigi gerahamnya, yang dikenal sebagai gigi "serigala", yang umumnya dicabut karena dapat mengganggu

gigitannya . Terdapat ruang interdental kosong antara gigi seri dan geraham tempat besi kendali bertumpu langsung pada gusi, atau "batang" mulut kuda saat kuda dikekang .[48]

Perkiraan umur kuda dapat ditentukan dengan melihat giginya. Gigi terus tumbuh sepanjang hidup dan rusak karena penggembalaan. Oleh karena itu, gigi seri menunjukkan perubahan seiring bertambahnya usia kuda; mereka mengembangkan pola keausan yang berbeda, perubahan bentuk gigi, dan perubahan sudut pertemuan permukaan kunyah. Hal ini memungkinkan perkiraan kasar usia kuda, meskipun pola makan dan perawatan hewan juga dapat mempengaruhi tingkat kerusakan gigi.[6]

Pencernaan

Artikel utama: Sistem pencernaan kuda
Artikel utama: Nutrisi kuda

Kuda adalah hewan herbivora dengan sistem pencernaan yang disesuaikan dengan makanan hijauan berupa rumput dan bahan tanaman lainnya, dikonsumsi terus-menerus sepanjang hari. Oleh karena itu, dibandingkan manusia, mereka memiliki lambung yang relatif kecil tetapi usus yang sangat panjang untuk memfasilitasi aliran nutrisi yang stabil. Seekor kuda seberat 450 kilogram (990 lb) akan makan 7 hingga 11 kilogram (15 hingga 24 lb) makanan per hari dan, dalam penggunaan normal, minum 38 hingga 45 liter (8,4 hingga 9,9 imp gal; 10 hingga 12 US gal) dari air . Kuda bukanlah hewan ruminansia , hanya memiliki satu perut, seperti manusia. Namun berbeda dengan manusia, mereka dapat mencerna selulosa, komponen utama rumput, melalui proses fermentasi usus belakang . Fermentasi selulosa oleh bakteri simbiosis dan mikroba lainnya terjadi di sekum dan usus besar. Kuda tidak bisa muntah , sehingga masalah pencernaan dapat dengan cepat menyebabkan kolik , yang merupakan penyebab utama kematian.[49] Meskipun kuda tidak memiliki kantong empedu, mereka mentoleransi lemak dalam jumlah tinggi dalam makanannya.[50][51]

Indra

Lihat pula: Penglihatan kuda

Sebuah mata kuda

Indra kuda didasarkan pada statusnya sebagai hewan mangsa, dimana mereka harus selalu waspada terhadap lingkungan sekitarnya.[52] Mereka memiliki mata terbesar dibandingkan mamalia darat lainnya,[53] dan bermata menyamping, yang berarti posisi mata mereka berada di sisi kepala.[54] Ini berarti bahwa kuda memiliki jangkauan penglihatan lebih dari 350°, dengan sekitar 65° di antaranya adalah penglihatan binokular dan sisanya 285° penglihatan monokular .[53] Kuda memiliki penglihatan siang dan penglihatan malam yang sangat baik, tetapi mereka memiliki penglihatan dua warna atau dikromatik ; penglihatan warna mereka mirip dengan buta warna merah-hijau pada manusia, dimana warna-warna tertentu, terutama merah dan warna-warna terkait, muncul sebagai bayangan hijau.[55]

Indra penciumannya , meski jauh lebih baik dibandingkan manusia, namun tidak sebaik anjing. Hal ini diyakini memainkan peran penting dalam interaksi sosial kuda serta mendeteksi aroma penting lainnya di lingkungan. Kuda memiliki dua pusat penciuman. Sistem pertama ada di lubang hidung dan rongga hidung, yang menganalisis berbagai macam bau. Yang kedua, terletak di bawah rongga hidung, adalah organ vomeronasal, disebut juga organ Jacobson. Ini memiliki jalur saraf terpisah ke otak dan tampaknya terutama menganalisis feromon.[56]

Pendengaran kuda bagus,[52] dan daun telinga masing-masing dapat berputar hingga 180°, memberikan potensi pendengaran 360° tanpa harus menggerakkan kepala.[57] Kebisingan berdampak pada perilaku kuda dan jenis kebisingan tertentu dapat menyebabkan stres: sebuah studi tahun 2013 di Inggris menunjukkan bahwa kuda yang dikandang paling tenang dalam suasana tenang, atau saat mendengarkan musik country atau musik klasik, namun menunjukkan tanda-tanda kegugupan saat mendengarkan musik jazz atau musik cadas.

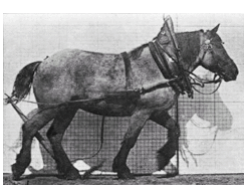
Penelitian ini juga merekomendasikan untuk menjaga volume musik di bawah 21 desibel.[58] Sebuah penelitian di Australia menemukan bahwa kuda pacuan yang dikandangkan dan mendengarkan radio bicara memiliki tingkat tukak lambung yang lebih tinggi dibandingkan kuda yang mendengarkan musik, dan kuda pacuan yang dikandangkan di mana radio diputar memiliki tingkat tukak lambung yang lebih tinggi secara keseluruhan dibandingkan kuda yang dikandangkan tanpa radio.[59]

Kuda mempunyai rasa keseimbangan yang baik, sebagian karena kemampuannya merasakan pijakan dan sebagian lagi karena propriosepsi yang sangat berkembang — perasaan bawah sadar tentang keberadaan tubuh dan anggota tubuh setiap saat.[60]Sistem somatosensori kuda berkembang dengan baik. Daerah yang paling sensitif adalah sekitar mata, telinga, dan hidung.[61] Kuda mampu merasakan kontak sehalus serangga yang mendarat di bagian tubuh mana pun.[62]

Kuda mempunyai indera perasa yang canggih, yang memungkinkan mereka memilah-milah makanan dan memilih apa yang paling ingin mereka makan,,[63] dan bibir yang kuat dapat dengan mudah menyortir biji-bijian kecil sekalipun. Kuda umumnya tidak akan memakan tanaman beracun, namun ada pengecualian; kuda kadang-kadang akan memakan tanaman beracun dalam jumlah beracun meskipun makanan sehatnya cukup.[64]

Pergerakan

Artikel utama: Lagak kuda, Menggeratih, Meligas dan mencongklang, dan Melembam



Berjalan 5–8 km/h (3,1–5,0 mph)

Menggeratih 8–13 km/h (5,0–8,1 mph)

Menggege 8–13 km/h (5,0–8,1 mph)

Meligas 16–27 km/h (9,9–16,8 mph)

Mencongklang 40–48 km/h (25–30 mph), rekor: 7.076 km/h (4.397 mph)

Semua kuda bergerak secara alami dengan empat gaya berjalan dasar :[65]

- Jalan empat-ketukan, yang rata-rata mencapai 6,4 kilometer per jam (4,0 mph)
- Geratih atau lari laun dua-ketukan dengan kecepatan 13 hingga 19 kilometer per jam (8,1 hingga 11,8 mph) (lebih cepat untuk kuda balap rungkup
- Meliga atau merejang , lagak kuda tiga-ketukan yaitu 19 hingga 24 kilometer per jam (12 hingga 15 mph)
- Mencongklang , yang rata-rata mencapai 40 hingga 48 kilometer per jam (25 hingga 30 mph), tetapi rekor dunia untuk kuda yang mencongklang dalam jarak lari pendek adalah 70,76 kilometer per jam (43,97 mph).,[66][67]

Selain gaya berjalan dasar ini, beberapa kuda menggege dua ketukan , bukan menggeratih.[68] Ada juga beberapa gaya berjalan 'melembam' empat ketukan yang kira-kira sama dengan kecepatan berlari atau langkah, meskipun lebih mulus untuk dikendarai.[69][70]

Perilaku

Artikel utama: Kebiasaan kuda dan Ulah kuda dalam ari

Ringkikan kuda

Kuda adalah hewan mangsa dengan tanggapan melawan-atau-lari yang kuat . Reaksi pertama mereka terhadap ancaman adalah terkejut dan biasanya melarikan diri, meskipun mereka akan bertahan dan membela diri ketika penerbangan tidak memungkinkan atau jika anak-anak mereka terancam.[71] Mereka juga cenderung penasaran; ketika terkejut, mereka sering kali ragu-ragu sejenak untuk memastikan penyebab ketakutan mereka, dan mungkin tidak selalu lari dari sesuatu yang mereka anggap tidak mengancam. Kebanyakan ras penunggang kuda ringan dikembangkan untuk kecepatan, kelincahan, kewaspadaan dan daya tahan; kualitas alami yang diturunkan dari nenek moyang liar mereka. Namun melalui pembiakan selektif, beberapa ras kuda cukup jinak, khususnya kuda penarik tertentu.[72]

Kuda adalah hewan ternak , dengan hierarki pangkat yang jelas, dipimpin oleh individu dominan, biasanya seekor kuda betina. Mereka juga merupakan makhluk sosial yang mampu membentuk keterikatan persahabatan dengan spesiesnya sendiri dan hewan lain, termasuk manusia. Mereka berkomunikasi dengan berbagai cara, termasuk vokalisasi seperti mencemooh atau merengek, saling bersolek , dan bahasa tubuh . Banyak kuda akan menjadi sulit untuk dikendalikan jika mereka diisolasi, namun dengan pelatihan, kuda dapat belajar menerima manusia sebagai pendamping, dan dengan demikian merasa nyaman jauh dari kuda lain.[73] Namun, ketika dibatasi dengan pertemanan, olahraga, atau stimulasi yang tidak memadai, individu dapat mengembangkan sifat buruk yang stabil , serangkaian kebiasaan buruk, sebagian besar stereotip yang berasal dari psikologis, yang mencakup mengunyah kayu, menendang dinding, "berlenggang" (mengayun maju mundur), dan permasalahan lainnya.[74]

Perangai

Artikel utama: Kuda penarik, Kuda darah hangat, Kuda oriental, dan Kuda darah panas

Kuda adalah binatang menyusui . Dengan demikian, mereka adalah makhluk berdarah panas atau endotermik , bukan hewan berdarah dingin atau poikilotermik . Namun, kata-kata ini telah mengembangkan arti tersendiri dalam konteks terminologi kuda, yang digunakan untuk menggambarkan perangai, bukan suhu tubuh . Misalnya, " kuda darah panas ", seperti banyak kuda balap , menunjukkan lebih banyak kepekaan dan tenaga,[75] sedangkan "kuda darah dingin", seperti kebanyakan ras penarik , lebih tenang dan santai.[76] Kadang-kadang "berdarah panas" diklasifikasikan sebagai "kuda ringan" atau "kuda tunggangan",[77] dengan "berdarah dingin" diklasifikasikan sebagai "kuda penarik" atau "kuda pekerja".[78] Ada juga kuda berdarah hangat yang merujuk pada kuda persilangan antara kuda berdarah panas dan berdarah dingin atau terletak di tingkat antara berdarah panas dan berdarah dingin.

Pola tidur

Saat kuda berbaring untuk tidur, kuda lain dalam kawanannya tetap berdiri, terjaga, atau tertidur ringan, berjaga-jaga.

Kuda bisa tidur sambil berdiri dan berbaring. Dalam adaptasi dari kehidupan di alam liar, kuda dapat memasuki tidur ringan dengan menggunakan " alat penahan " di kakinya, sehingga mereka dapat tertidur tanpa terjatuh.[79] Kuda tidur lebih nyenyak jika berkelompok karena beberapa hewan akan tidur sementara yang lain berjaga-jaga untuk mengawasi pemangsa. Seekor kuda yang dipelihara sendirian tidak akan bisa tidur nyenyak karena nalurinya adalah selalu waspada terhadap bahaya.[80]

Berbeda dengan manusia, kuda tidak tidur dalam jangka waktu yang padat dan tidak terputus, melainkan banyak beristirahat dalam waktu singkat. Kuda menghabiskan empat hingga lima belas jam sehari untuk istirahat berdiri, dan

dari beberapa menit hingga beberapa jam berbaring. Total waktu tidur dalam periode 24 jam dapat berkisar dari beberapa menit hingga beberapa jam,[80] sebagian besar dalam interval pendek masing-masing sekitar 15 menit. Rata-rata waktu tidur seekor kuda domestik dikatakan 2,9 jam per hari. [81] The average sleep time of a domestic horse is said to be 2.9 hours per day.[82]

Kuda harus berbaring untuk mencapai tidur GMC . Mereka hanya perlu berbaring selama satu atau dua jam setiap beberapa hari untuk memenuhi kebutuhan minimum tidur GMC.[80] Namun, jika seekor kuda tidak pernah dibiarkan berbaring, setelah beberapa hari kuda tersebut akan menjadi kurang tidur, dan dalam kasus yang jarang terjadi, ia mungkin tiba-tiba pingsan karena tanpa sadar ia memasuki tidur GMV sambil masih berdiri.[83] Kondisi ini berbeda dengan narkolepsi, meskipun kuda juga mungkin menderita kelainan tersebut.[84]

Sejarah kuda

Artikel utama: Teori sejarah domestikasi kuda dan Domestikasi kuda

Seni cadas kuda Bhimbetka di India

Domestikasi kuda kemungkinan besar terjadi di Asia Tengah sebelum tahun 3500 SM. Dua sumber informasi utama digunakan untuk menentukan di mana dan kapan kuda pertama kali dijinakkan dan bagaimana kuda peliharaan tersebut menyebar ke seluruh dunia. Sumber pertama didasarkan pada penemuan paleologi dan arkeologi; sumber kedua adalah perbandingan DNA yang diperoleh dari kuda modern dengan DNA dari tulang dan gigi sisa-sisa kuda purba.

Bukti arkeologi paling awal tentang domestikasi kuda berasal dari situs di Ukraina dan Kazakhstan , sekitar tahun 4000–3500 SM.[85][86][87] Pada tahun 3000 SM, kuda telah sepenuhnya dijinakkan dan pada tahun 2000 SM terjadi peningkatan tajam dalam jumlah tulang kuda yang ditemukan di pemukiman manusia di barat laut Eropa, yang menunjukkan penyebaran kuda peliharaan di seluruh benua.[88] Bukti domestikasi terbaru namun paling tak terbantahkan berasal dari situs tempat sisa-sisa kuda dikuburkan dengan kereta di kuburan budaya Sintashta dan Petrovka c. 2100 SM.[89]

Sebuah studi genetik pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sebagian besar kuda domestik modern berasal dari wilayah hilir Volga-Don . Genom kuda purba menunjukkan bahwa populasi ini mempengaruhi hampir semua populasi lokal ketika mereka berkembang pesat di seluruh Eurasia , dimulai sekitar 4.200 tahun yang lalu. Hal ini juga menunjukkan bahwa adaptasi tertentu sangat dipilih karena berkuda , dan bahwa budaya material berkuda , termasuk cariot roda Sintashta menyebar bersama kuda itu sendiri. [90][91]

Domestikasi juga dipelajari dengan menggunakan materi genetik kuda masa kini dan membandingkannya dengan materi genetik yang terdapat pada tulang dan gigi sisa-sisa kuda yang ditemukan dalam penggalian arkeologi dan paleologi.[92][93] Variasi dalam materi genetik menunjukkan bahwa sangat sedikit kuda jantan liar yang berkontribusi pada kuda peliharaan, sementara banyak kuda betina merupakan bagian dari ternak awal yang dijinakkan. Hal ini tercermin dalam perbedaan variasi genetik antara DNA yang diturunkan melalui garis ayah, atau garis keturunan bapak (kromosom Y) dibandingkan DNA yang diturunkan melalui garis ibu, atau garis induk (mitokondria). DNA). Tingkat variabilitas kromosom Y sangat rendah,tetapi variasi genetik dalam DNA mitokondria sangat besar. Ada juga variasi regional dalam DNA mitokondria karena masuknya kuda liar ke dalam ternak domestik. Ciri lain dari domestikasi adalah peningkatan variasi warna bulu. Pada kuda, hal ini meningkat secara dramatis antara 5000 dan [92][93][94][95][96][94][95][96][97][98][99]

Sebelum tersedianya teknik DNA untuk menyelesaikan pertanyaan terkait domestikasi kuda, berbagai hipotesis telah diajukan. Salah satu klasifikasi didasarkan pada tipe tubuh dan konformasi, menunjukkan adanya empat prototipe dasar yang telah beradaptasi dengan lingkungannya sebelum didomestikasi. Hipotesis lain menyatakan bahwa keempat prototipe tersebut berasal dari satu spesies liar dan semua tipe tubuh yang berbeda sepenuhnya merupakan hasil pembiakan selektif setelah domestikasi. Namun, kurangnya substruktur yang terdeteksi pada kuda telah mengakibatkan penolakan terhadap kedua hipotesis tersebut.[100][101]

Kuda dalam kebudayaan

Kuda telah memainkan peran yang luas dalam kebudayaan manusia. Hewan ini pertama kali dimanfaatkan sebagai hewan tunggangan oleh suku-suku pengembara (Nomaden) di padang rumput dan gurun Asia Tengah dan Utara. Peran berikutnya adalah sebagai hewan penarik.

Kuda dalam berbagai kebudayaan dianggap sebagai simbol kebebasan, kecerdasan, dan kekuatan.

Dalam penanggalan Tionghoa, mereka yang dilahirkan pada shio kuda bersifat cerdas, mandiri, dan berjiwa merdeka.

Galeri

Wikimedia Commons memiliki media mengenai ***Equus caballus***.

Catatan kaki

1. **(Indonesia)** Arti kata *jaran (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jaran)* dalam situs web Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia*.
2. **(Indonesia)** Arti kata *aswa (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aswa)* dalam situs web Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia*.
3. "Do You Know How Horses Sleep?". Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 January 2018. Diakses tanggal 12 September 2018.
4. Goody, John (2000). *Horse Anatomy* (edisi ke-2nd). J A Allen. ISBN 0-85131-769-3.
5. Pavord, Tony; Pavord, Marcy (2007). *Complete Equine Veterinary Manual*. David & Charles. ISBN 978-0-7153-1883-6.
6. Ensminger, pp. 46–50
7. Wright, B. (March 29, 1999). "The Age of a Horse". *Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs*. Government of Ontario. Diarsipkan dari versi asli tanggal January 20, 2010. Diakses tanggal 2009-10-21.
8. Ensminger, p. 418
9. Giffin, p. 431
10. Ensminger, p. 430
11. Ensminger, p. 427
12. Ensminger, p. 420
13. Whitaker, p. 77
14. Bongianni, entries 1, 68, 69
15. Bongianni, entries 12, 30, 31, 32, 75
16. Bongianni, entries 86, 96, 97
17. "Chromosome Numbers in Different Species". Vivo.colostate.edu. 1998-01-30. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-05-11. Diakses tanggal 2013-04-17.

18. "Sequenced horse genome expands understanding of equine, human diseases". Cornell University College of Veterinary Medicine. 2012-08-21. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-10-10. Diakses tanggal 2013-04-01.
19. Wade, C. M; Giulotto, E; Sigurdsson, S; Zoli, M; Gnerre, S; Imsland, F; Lear, T. L; Adelson, D. L; Bailey, E; Bellone, R. R; Blocker, H; Distl, O; Edgar, R. C; Garber, M; Leeb, T; Mauceli, E; MacLeod, J. N; Penedo, M. C. T; Raison, J. M; Sharpe, T; Vogel, J; Andersson, L; Antczak, D. F; Biagi, T; Binns, M. M; Chowdhary, B. P; Coleman, S. J; Della Valle, G; Fryc, S; et al. (2009-11-05). "Domestic Horse Genome Sequenced". *Science*. **326** (5954): 865–867. Bibcode:2009Sci...326..865W. doi:10.1126/science.1178158. PMC 3785132. PMID 19892987. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-11-18. Diakses tanggal 2013-04-01.
20. "Ensembl genome browser 71: Equus caballus – Description". Uswest.ensembl.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-10-10. Diakses tanggal 2013-04-17.
21. Vogel, Colin B.V.M. (1995). *The Complete Horse Care Manual*. New York: Dorling Kindersley Publishing, Inc. hlm. 14. ISBN 0-7894-0170-3. OCLC 32168476.
22. Mills, Bruce; Barbara Carne (1988). *A Basic Guide to Horse Care and Management*. New York: Howell Book House. hlm. 72–73. ISBN 0-87605-871-3. OCLC 17507227.
23. Corum, Stephanie J. (May 1, 2003). "A Horse of a Different Color". *The Horse*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-09-18. Diakses tanggal 2010-02-11.
24. "Horse Coat Color Tests". *Veterinary Genetics Laboratory*. University of California. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-02-19. Diakses tanggal 2008-05-01.
25. Marklund, L.; M. Johansson Moller; K. Sandberg; L. Andersson (1996). "A missense mutation in the gene for melanocyte-stimulating hormone receptor (MC1R) is associated with the chestnut coat color in horses". *Mammalian Genome*. **7** (12): 895–899. doi:10.1007/s003359900264. PMID 8995760.
26. "Introduction to Coat Color Genetics". *Veterinary Genetics Laboratory*. University of California. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-10-10. Diakses tanggal 2008-05-01.
27. Haase B; Brooks SA; Schlumbaum A; et al. (2007). "Allelic Heterogeneity at the Equine KIT Locus in Dominant White (W) Horses". *PLOS Genetics*. **3** (11): e195. doi:10.1371/journal.pgen.0030195. PMC 2065884. PMID 17997609.
28. Mau, C.; Poncet, P. A.; Bucher, B.; Stranzinger, G.; Rieder, S. (2004). "Genetic mapping of dominant white (W), a homozygous lethal condition in the horse (*Equus caballus*)". *Journal of Animal Breeding and Genetics*. **121** (6): 374–383. doi:10.1111/j.1439-0388.2004.00481.x.
29. Ensminger, p. 156
30. "How Long is a Horse Pregnant?". *Talk of the Turf* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-03-25.
31. Johnson, Tom. "Rare Twin Foals Born at Vet Hospital: Twin Birth Occurrences Number One in Ten Thousand". *Communications Services, Oklahoma State University*. Oklahoma State University. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-10-12. Diakses tanggal 2008-09-23.
32. Miller, Robert M.; Rick Lamb (2005). *Revolution in Horsemanship and What it Means to Mankind*. Guilford, CT: Lyons Press. hlm. 102–103. ISBN 1-59228-387-X. OCLC 57005594.
33. Ensminger, p. 150
34. Kline, Kevin H. (2010-10-07). "Reducing weaning stress in foals". Montana State University eXtension. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-03-22. Diakses tanggal 2012-04-03.
35. Ensminger, M. E. (1991). *Horses and Tack* (edisi ke-Revised). Boston: Houghton Mifflin Company. hlm. 129. ISBN 0-395-54413-0. OCLC 21561287.
36. McIlwraith, C.W. "Developmental Orthopaedic Disease: Problems of Limbs in young Horses". *Orthopaedic Research Center*. Colorado State University. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-01-14. Diakses tanggal 2008-04-20.
37. Thomas, Heather Smith (2003). *Storey's Guide to Training Horses: Ground Work, Driving, Riding*. North Adams, MA: Storey Publishing. hlm. 163. ISBN 1-58017-467-1.
38. "2-Year-Old Racing (US and Canada)". *Online Fact Book*. Jockey Club. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-02-16. Diakses tanggal 2008-04-28.
39. Bryant, Jennifer Olson; George Williams (2006). *The USDF Guide to Dressage*. Storey Publishing. hlm. 271–272. ISBN 978-1-58017-529-6. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-20. Diakses tanggal 2020-09-28.
40. **Kesalahan pengutipan: Tag `<ref>` tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama `Endurance`**
41. Evans, J. (1990). *The Horse* (edisi ke-Second). New York: Freeman. hlm. 90. ISBN 0-7167-1811-1. OCLC 20132967.
42. Ensminger, pp. 21–25
43. Ensminger, p. 367
44. Giffin, p. 304
45. Giffin, p. 457

46. Fuess, Theresa A. "Yes, The Shin Bone Is Connected to the Ankle Bone". *Pet Column*. University of Illinois. Diarsipkan dari versi asli tanggal September 9, 2006. Diakses tanggal 2008-04-05.
47. Giffin, pp. 310–312
48. Kreling, Kai (2005). "The Horse's Teeth". *Horses' Teeth and Their Problems: Prevention, Recognition, and Treatment*. Guilford, CT: Globe Pequot. hlm. 12–13. ISBN 1-59228-696-8. OCLC 59163221.
49. Giffin, p. 175
50. Valentine, Beth A.; Van Saun, Robert J.; Thompson, Kent N.; Hintz, Harold F. (2001). "Role of dietary carbohydrate and fat in horses with equine polysaccharide storage myopathy". *Journal of the American Veterinary Medical Association*. **219** (11): 1537–1544. doi:10.2460/javma.2001.219.1537. PMID 11759989.
51. Ellis, Harold (2010). "The gall bladder and bile ducts". *Surgery (Oxford)*. **28** (5): 218–221. doi:10.1016/j.mpsur.2010.02.007. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-05-12. Diakses tanggal 2021-05-11.
52. Ensminger, pp. 309–310
53. Sellnow, Les (2004). *Happy Trails: Your Complete Guide to Fun and Safe Trail Riding*. Eclipse Press. hlm. 46. ISBN 1-58150-114-5. OCLC 56493380.
54. "Eye Position and Animal Agility Study Published". *The Horse*. March 7, 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-07-23. Diakses tanggal 2010-03-11. Press Release, citing February 2010 Journal of Anatomy, Dr. Nathan Jeffery, co-author, University of Liverpool.
55. McDonnell, Sue (June 1, 2007). "In Living Color". *The Horse*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-09-27. Diakses tanggal 2007-07-27.
56. Briggs, Karen (2013-12-11). "Equine Sense of Smell". The Horse. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-02-01. Diakses tanggal 2013-12-15.
57. Myers, Jane (2005). *Horse Safe: A Complete Guide to Equine Safety*. Collingwood, UK: CSIRO Publishing. hlm. 7. ISBN 0-643-09245-5. OCLC 65466652. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-20. Diakses tanggal 2020-09-28.
58. Lesté-Lasserre, Christa (January 18, 2013). "Music Genre's Effect on Horse Behavior Evaluated". *The Horse*. Blood Horse Publications. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 October 2017. Diakses tanggal 23 January 2013.
59. Kentucky Equine Research Staff (February 15, 2010). "Radios Causing Gastric Ulcers". *EquiNews*. Kentucky Equine Research. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 October 2017. Diakses tanggal 23 January 2013.
60. Thomas, Heather Smith. "True Horse Sense". *Thoroughbred Times*. Thoroughbred Times Company. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-11-02. Diakses tanggal 2008-07-08.
61. Cirelli, Al Jr.; Brenda Cloud. "Horse Handling and Riding Guidelines Part 1: Equine Senses" (PDF). *Cooperative Extension*. University of Nevada. hlm. 4. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-09-08. Diakses tanggal 2008-07-09.
62. Hairston, Rachel; Madelyn Larsen (2004). *The Essentials of Horsekeeping*. New York: Sterling Publishing Company, Inc. hlm. 77. ISBN 0-8069-8817-7. OCLC 53186526.
63. Miller, p. 28
64. Gustavson, Carrie. "Horse Pasture is No Place for Poisonous Plants". *Pet Column July 24, 2000*. University of Illinois. Diarsipkan dari versi asli tanggal August 9, 2007. Diakses tanggal 2008-07-09.
65. Harris, p. 32
66. Harris, pp. 47–49
67. "Fastest speed for a race horse". *Guinness World Records*. 14 May 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 August 2017. Diakses tanggal 8 January 2013.
68. Harris, p. 50
69. Lieberman, Bobbie (2007). "Easy Gaited Horses". *Equus* (359): 47–51.
70. Equus Staff (2007). "Breeds that Gait". *Equus* (359): 52–54.
71. "Horse Fight vs Flight Instinct". eXtension. 2009-09-24. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-05-15. Diakses tanggal 2013-04-17.
72. McBane, Susan (1992). *A Natural Approach to Horse Management*. London: Methuen. hlm. 226–228. ISBN 0-413-62370-X. OCLC 26359746.
73. Ensminger, pp. 305–309
74. Prince, Eleanor F.; Gaydell M. Collier (1974). *Basic Horsemanship: English and Western*. New York: Doubleday. hlm. 214–223. ISBN 0-385-06587-6. OCLC 873660.
75. Belknap, p. 255
76. Belknap, p. 112
77. Ensminger, pp. 71–73
78. Ensminger, p. 84
79. Pascoe, Elaine. "How Horses Sleep". *Equisearch.com*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-09-27. Diakses tanggal 2007-03-23.
80. Pascoe, Elaine (2002-03-12). "How Horses Sleep, Pt. 2 – Power Naps". *Equisearch.com*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-09-27. Diakses tanggal 2007-03-23.

81. Ensminger, p. 310.
82. Holland, Jennifer S. (July 2011). "40 Winks?". *National Geographic*. **220** (1).
83. EQUUS Magazine Staff. "Equine Sleep Disorder Videos". *Equisearch.com*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-05-10. Diakses tanggal 2007-03-23.
84. Smith, BP (1996). *Large Animal Internal Medicine* (edisi ke-Second). St. Louis, MO: Mosby. hlm. 1086–1087. ISBN 0-8151-7724-0. OCLC 33439780.
85. Outram, A. K.; Stear, N. A.; Bendrey, R; Olsen, S; Kasparov, A; Zaibert, V; Thorpe, N; Evershed, R. P. (2009). "The earliest horse harnessing and milking". *Science*. **323** (5919): 1332–1335. Bibcode:2009Sci...323.1332O. doi:10.1126/science.1168594. PMID 19265018.
86. Matossian, Mary Kilbourne (1997). *Shaping World History: Breakthroughs in Ecology, Technology, Science, and Politics*. Armonk, NY: M.E. Sharpe. hlm. 43. ISBN 0-585-02397-2. OCLC 156944228. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-20. Diakses tanggal 2020-09-28.
87. "Horsey-aeology, Binary Black Holes, Tracking Red Tides, Fish Re-evolution, Walk Like a Man, Fact or Fiction". *Quirks and Quarks Podcast with Bob Macdonald*. CBC Radio. 2009-03-07. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-10-07. Diakses tanggal 2010-09-18.
88. Evans, James Warren (1992). *Horse Breeding and Management*. Amsterdam: Elsevier Health Sciences. hlm. 56. ISBN 0-444-88282-0. OCLC 243738023.
89. Kuznetsov, P. F. (2006). "The emergence of Bronze Age chariots in eastern Europe". *Antiquity*. **80** (309): 638–645. doi:10.1017/S0003598X00094096.
90. Lambert, Jonathan (20 October 2021). "Scientists found modern domestic horses' homeland in southwestern Russia". *Science News*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 November 2021. Diakses tanggal 14 November 2021.
91. Pablo Librado; et al. (October 2021). "The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes". *Nature* (dalam bahasa Inggris). **598** (7882): 634–640. Bibcode:2021Natur.598..634L. doi:10.1038/s41586-021-04018-9. ISSN 1476-4687. PMC 8550961 Periksa nilai |pmc= (bantuan). PMID 34671162 Periksa nilai |pmid= (bantuan).
92. Lau, A. N.; Peng, L.; Goto, H.; Chemnick, L.; Ryder, O. A.; Makova, K. D. (2009). "Horse Domestication and Conservation Genetics of Przewalski's Horse Inferred from Sex Chromosomal and Autosomal Sequences". *Molecular Biology and Evolution*. **26** (1): 199–208. doi:10.1093/molbev/msn239. PMID 18931383.
93. Lindgren, Gabriella; Niclas Backström; June Swinburne; Linda Hellborg; Annika Einarsson; Kaj Sandberg; Gus Cothran; Carles Vilà; Matthew Binns; Hans Ellegren (2004). "Limited number of patrilines in horse domestication". *Nature Genetics*. **36** (4): 335–336. doi:10.1038/ng1326. PMID 15034578.
94. Lira, Jaime; et al. (2010). "Ancient DNA reveals traces of Iberian Neolithic and Bronze Age lineages in modern Iberian horses" (PDF). *Molecular Ecology*. **19** (1): 64–78. Bibcode:2010MolEc..19...64L. doi:10.1111/j.1365-294X.2009.04430.x. PMID 19943892. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2017-08-10. Diakses tanggal 2018-04-20.
95. Vilà, C.; et al. (2001). "Widespread origins of domestic horse lineages". *Science*. **291** (5503): 474–477. Bibcode:2001Sci...291..474V. doi:10.1126/science.291.5503.474. PMID 11161199.
96. Cai, D. W.; Tang, Z. W.; Han, L.; Speller, C. F.; Yang, D. Y. Y.; Ma, X. L.; Cao, J. E.; Zhu, H.; Zhou, H.; et al. (2009). "Ancient DNA provides new insights into the origin of the Chinese domestic horse" (PDF). *Journal of Archaeological Science*. **36** (3): 835–842. Bibcode:2009JArSc..36..835C. doi:10.1016/j.jas.2008.11.006. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 29 June 2011. Diakses tanggal 17 January 2011.
97. Olsen, Sandra L. (2006). "Early Horse Domestication: Weighing the Evidence". Dalam Olsen, Sandra L; Grant, Susan; Choyke, Alice M.; Bartosiewicz, Laszlo. *Horses & Humans: The Evolution of Human-Equine Relationships*. Oxford, UK: Archaeopress. hlm. 81–113. ISBN 978-1-84171-990-0.
98. Epstein, H. (1955). "Domestication Features in Animals as Functions of Human Society". *Agricultural History Society*. **29** (4): 137–146. JSTOR 3740046.
99. Ludwig, A.; Pruvost, M.; Reissmann, M.; Benecke, N.; Brockmann, G.A.; Castanos, P.; Cieslak, M.; Lippold, S.; Llorente, L.; et al. (2009). "Coat Color Variation at the Beginning of Horse Domestication". *Science*. **324** (5926): 485. Bibcode:2009Sci...324..485L. doi:10.1126/science.1172750. PMC 5102060. PMID 19390039.
100. Bennett, Deb (1998). *Conquerors: The Roots of New World Horsemanship* (edisi ke-First). Solvang, CA: Amigo Publications, Inc. hlm. 7. ISBN 0-9658533-0-6. OCLC 39709067.
101. Edwards, Gladys Brown (1973). *The Arabian: War Horse to Show Horse* (edisi ke-Revised Collectors). Rich Publishing. hlm. 1, 3.

Referensi

- *Book of Horses: A Complete Medical Reference Guide for Horses and Foals*, disunting oleh Mordecai Siegal. (Oleh dosen dan staf, Universitas California, Davis, Sekolah Kedokteran Hewan.) Harper Collins, 1996.

- *Illustrated Atlas of Clinical Equine Anatomy and Common Disorders of the Horse*, oleh Ronald J. Riegal, D.V.M. dan Susan E. Hakola, B.S., R.N., C.M.I. Equistar Publications, Ltd., 1996.
- International Commission on Zoological Nomenclature. 2003. Opinion 2027 (Case 3010). *Usage of 17 specific names based on wild species which are pre-dated by or contemporary with those based on domestic animals (Lepidoptera, Osteichthyes, Mammalia): conserved*. Bull.Zool.Nomencl., 60:81-84.

Lihat pula

- Kuda Troya
- Kereta kuda
- Daging kuda
- Reproduksi kuda
- Peternakan kuda
- Kacamata kuda
- Pacuan kuda
- Kuda selam
- Usia lanjut pada kuda

Pranala luar

- **(Indonesia)** Gambar Mewarnai Kuda (http://www.gambarmewarnai.web.id/2014/01/gambar-mewarnai-kuda.html)
- **(Indonesia)** Hoax - Progesterex (Obat Sterilisasi Hewan) berdampak Pemerkosaan! (http://blog.indonesianhoaxes.com/2014/05/progesterex-obat-sterilisasi-hewan-berdampak-pemerkosaan.html) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20150414091449/http://blog.indonesianhoaxes.com/2014/05/progesterex-obat-sterilisasi-hewan-berdampak-pemerkosaan.html) 2015-04-14 di Wayback Machine.
- **(Inggris)** Pembahasan tentang memelihara kuda yang alamiah - pendekatan yang manusiawi dalam melatih kuda (http://www.annettewinter.com) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20160304125116/http://www.annettewinter.com/) 2016-03-04 di Wayback Machine.
- **(Inggris)** Artikel tentang penyembelihan kuda untuk dimakan (http://www.awionline.org/pubs/Quarterly/spring2001/horsemeat.htm) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20060414124254/http://www.awionline.org/pubs/Quarterly/spring2001/horsemeat.htm) 2006-04-14 di Wayback Machine.
- **(Inggris)** Program beternak dan memperkenalkan kembali kuda Przewalski di Kebun Binatang Hellabrunn München (http://www.zoo-munich.de/text.php?page=103242&v=100003) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20060814213750/http://www.zoo-munich.de/text.php?page=103242&v=100003) 2006-08-14 di Wayback Machine.
- **(Inggris)** Breeds of horses (http://www.ansi.okstate.edu/breeds/horses/Horses-w.htm) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20060327201436/http://www.ansi.okstate.edu/breeds/horses/Horses-w.htm) 2006-03-27 di Wayback Machine. - Kamus ensiklopedik dari Universitas Negara Oklahoma
- **(Inggris)** Primal Nature (http://www.primalnature.org/wildlife.html) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20060717083106/http://www.primalnature.org/wildlife.html) 2006-07-17 di Wayback Machine. Esai: Kuda Przewalski
- **(Inggris)** EquestrianMag.com Majalah online untuk penggemar kuda. (http://www.equestrianmag.com)
- **(Inggris)** Equine Online (http://www.equineonline.net/)- Artikel ekuestrian tentang membeli, menjual, dan menunggang kuda di Britania dan Prancis
- **(Inggris)** Dunia Kuda Britania (http://equine-world.co.uk/)
- **(Inggris)** Everything Equus (http://www.everythingequus.com/) - Artikel ekuestrian tentang membeli, menjual, dan menunggang kuda di AS
- **(Inggris)** Beternak kuda (http://www.horse-breeds.net) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20181226132848/http://horse-breeds.net/) 2018-12-26 di Wayback Machine.
- **(Inggris)** Genetika warna kulit kuda (http://dreamviewfarm.com/genetics.html) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20070408154950/http://dreamviewfarm.com/genetics.html) 2007-04-08 di Wayback Machine.
- **(Inggris)** Horse Diseases (http://www.horse-diseases.com/) - Informasi tentang penyakit kuda yang umum
- **(Inggris)** Horse Forums (http://www.e-equestrian.com/) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20060316084839/http://www.e-equestrian.com/) 2006-03-16 di Wayback Machine. - Komunitas ekuestrian yang diperuntukkan bagi segala aspek tentang menunggang kuda
- **(Inggris)** Guidelines for feeding horses (http://www.animalmagazineonline.com/featured.php?article=27) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20060422205628/http://www.animalmagazineonline.com/featured.php?article=27) 2006-04-22 di Wayback Machine. - Informasi tentang memberi makan kuda

- **(Inggris)** "International Museum of the Horse" (http://www.imh.org/imh/exh1.html) tinjauan singkat mengenai sejarah kuda dari 55 juta SM hingga sekarang
- **(Inggris)** WebPony Horseworld Connection (http://www.webpony.com/) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20060313103256/http://www.webpony.com/) 2006-03-13 di Wayback Machine. - Mesin pencari kuda, berita tentang kuda dan papan pesan
- **(Inggris)** Pemahaman baru tentang evolusi kuda (http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4618571.stm)
- **(Inggris)** Gambar-gambar kuda (http://www.usenet-replayer.com/webrings/animal-horse.html) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20060404220847/http://www.usenet-replayer.com/webrings/animal-horse.html) 2006-04-04 di Wayback Machine. diterbitkan di USENET yang disimpan dengan fungsi pencarian
- **(Inggris)** Tapestry Institute's Horse-Human Relationship Program (http://www.tapestryinstitute.org/horsehuman.html) - Penelitian dan pendidikan tentang hubungan kuda dengan manusia
- **(Inggris)** The ULTIMATE Horse Site - Berbagai artikel mengenai kuda, kesehatan, pemeliharaan, informasi (http://ultimatehorsesite.com/) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20060316203208/http://www.ultimatehorsesite.com/) 2006-03-16 di Wayback Machine.
- **(Inggris)** Wild Horse Advertising (http://www.wildhorseadvertising.com/) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20060311022924/http://www.wildhorseadvertising.com/) 2006-03-11 di Wayback Machine. - Pemasaran Industri Kuda
- **(Inggris)** Bureau of Land Management National Wild Horse and Burro Program (https://www.wildhorseandburro.blm.gov/) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20080706120140/http://www.wildhorseandburro.blm.gov/) 2008-07-06 di Wayback Machine. - Adopsi Kuda Liar dan Burro

Acara Charrería di Pameran Nasional San Marcos

Pranala luar untuk olahraga berkuda

- **(Inggris)** The American Quarter Horse Association [1] (http://www.aqha.com) - Situs resmi untuk organisasi ekuestrian terbesar di dunia dengan lebih dari 300.000 anggota internasional
- **(Inggris)** Jockey Club of North America (http://www.jockeyclub.com/about_tjc.asp)
- **(Inggris)** United States Trotting Association (http://www.ustrotting.com/)
- **(Inggris)** American Endurance Ride Conference (http://www.aerc.org/)
- **(Inggris)** Ride and Tie Association (http://www.rideandtie.org/)
- **(Inggris)** Quarter Horse Racing (http://www.aqha.com/racing/index.html) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20060317045458/http://www.aqha.com/racing/index.html) 2006-03-17 di Wayback Machine.
- **(Inggris)** Takeda-school Kyubadou Yabusame (http://www.yabusame.jp/english/index.html) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20050404170243/http://yabusame.jp/english/index.html) 2005-04-04 di Wayback Machine.
- **(Inggris)** The British Open Show Jumping Championships (http://www.britishopenshowjumping.com/) - Pertunjukan melompat kuda kelas internasional
- **(Inggris)** The Horse of the Year Show (http://hoys.co.uk/) - Juara-juara balap kuda di Britania
- **(Inggris)** The American Vaulting Association (http://www.americanvaulting.org/) - Equestrian Vaulting
- **(Inggris)** The North American Trail Ride Conference (http://www.natrc.org/) - Kompetisi berkuda
- **(Inggris)** The Little Book on Watching Horse Racing (https://web.archive.org/web/20060420215035/http://www.geocities.com/equinemanky/) e-Buku tentang menonton dan bertaruh dalam balap kuda

---

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuda&oldid=25811651"